

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA



AKTIVITAS ANTIBAKTERI SABUN FRAKSI KAYU SECANG (*Caesalpinia sappan* L.) TERHADAP *Propionibacterium acnes* DAN *Staphylococcus epidermidis* SECARA *IN VITRO*

TIM PENGUSUL:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci	0612109302
Elza Kumala Dewi	B1211010
Maya Wahyu Ramadhani	A1222025

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
AGUSTUS 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

Judul Penelitian	: Aktivitas Antibakteri Sabun Fraksi Kayu Secang (<i>Caesalpinia sappan</i> L) terhadap <i>P. acnes</i> dan <i>Staph. epidermidis</i>
Ketua Peneliti	:
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari., M.Sc
NIDN	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1 dan 2)	:
Nama Lengkap	: apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm., Sci
NIDN	: 0612109302
Anggota Peneliti (3)	:
Nama lengkap / NIM	: Elza Kumala Dewi / B1211010
Anggota Peneliti (4)	:
Nama lengkap / NIM	: Maya Wahyu Ramadhani / A1222025
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Penelitian	:
Dana yang diusulkan	: Rp. 7.500.000,-

Semarang, 1 Agustus 2025

Mengetahui,
Ketua LPPM



Ayu Ina Solichah, M.Pharm., Sci
NIDN. 0611038705

Ketua Peneliti



apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902

Menyetujui,
Ketua STIFERA



apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm
NIDN. 0620029301

INTISARI

Sabun antibakteri adalah jenis sabun yang diformulasikan dengan bahan aktif untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit. Agen antibakteri seperti triklosan dapat membahayakan kesehatan karena dapat diserap melalui kulit atau mulut. Kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) mengandung metabolit sekunder seperti terpenoid, flavonoid dan fenolik yang berpotensi sebagai antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas sabun antibakteri fraksi kulit kayu secang terhadap bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis*.

Penelitian ini akan dilakukan secara eksperimental. Ekstrak kayu secang diperoleh menggunakan metode remaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam. Fraksi kayu secang diperoleh dari hasil proses fraksinasi menggunakan pelarut *n*-heksana, etil asetat dan air. Kontrol kualitas yang dilakukan meliputi uji organoleptis, susut pengeringan, rendemen, skrining fitokimia dan uji bebas etanol. Uji aktivitas antibakteri fraksi dan sabun kayu secang terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* menggunakan metode difusi cakram dengan media MHA (Mueller Hinton Agar), kontrol positif clindamycin dan kontrol negatif DMSO 10% waktu inkubasi 1x24 jam. Fraksi dengan KHM terbesar selanjutnya dibuat formula sabun antibakteri.

Hasil penelitian menunjukkan fraksi kayu secang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* pada konsentrasi 4,5%. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri antara konsentrasi 4,5% dengan konsentrasi 1,5% dan 3% terhadap *P. acnes*. Fraksi kayu secang dapat diformulasikan kedalam sabun antiacne. Hasil karakteristik sabun antiacne dinyatakan sudah memenuhi persyaratan homogenitas, uji pH, uji tinggi busa, uji daya sebar dan uji daya lekat, menunjukkan (F2) dengan penambahan etil asetat dinyatakan paling baik. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas antibakteri pada sabun antiacne fraksi kayu secang, dan formulasi sediaan sabun antiacne fraksi kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dengan kategori kuat.

Kata kunci: antibakteri, *Propionibacterium acnes*, *Staphylococcus epidermidis*, *Caesalpinia sappan* L, sabun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kulit merupakan bagian terluar tubuh yang memiliki sifat asam dan sensitif terhadap kebanyakan mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme yang berkoloni dikulit memperoleh asupan makanan dari dalam kulit yaitu asam amino, asam lemak, garam, urea dan air (Sugiarti *et al.*, 2020). Hal tersebut menyebabkan mikroorganisme tumbuh dan berkembang sehingga terjadi infeksi kulit, salah satunya jerawat. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling umum terjadi pada semua usia, maupun remaja yang baru mengalami masa pubertas. Penyebab jerawat muncul ketika pori-pori kulit tersumbat yang merusak stratum germinativum dan stratum korneum dengan mensekresikan bahan kimia yang dapat menghancurkan dinding pori sehingga terjadi jerawat (Afifi *et al.*, 2018). Beberapa faktor penyebab jerawat diantaranya faktor genetik, ras, musim, psikis, hormonal atau adanya infeksi bakteri, namun pada umumnya penyebab timbulnya jerawat disebabkan oleh infeksi bakteri (Meilina & Hasanah, 2018).

Bakteri yang dapat menimbulkan jerawat antara lain bakteri *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis* (Sugiarti *et al.*, 2020). Bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif yang berperan pada pembentukan jerawat dengan menghasilkan enzim lipase, protease, lesitinase, hyaluronidase, dan neuromidase. Enzim-enzim tersebut bertanggung jawab pada proses peradangan dengan memecah asam lemak bebas dari lipid kulit. Selain pada kulit wajah, bakteri tersebut juga terdapat dikulit leher, kulit punggung, usus besar, rongga mulut dan saluran telinga. Prevalensi paling tinggi penderita jerawat antara 80-85% terjadi pada remaja usia 15-18 tahun, sebanyak 12% pada usia lebih dari 25 tahun, dan sebanyak 3% pada usia antara 35-44 tahun (Sifatullah & Zulkarnain, 2021).

Jerawat dapat diobati dengan pemakaian antibakteri antara lain eritromycin, lincomycin, clindamycin, tetracycline dan chloramphenicol (Silvia *et al.*, 2022).

Tetapi, penggunaan antibakteri tersebut yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi dalam menghambat atau membunuh bakteri (Miradiana *et al.*, 2017). Oleh karena itu dapat digunakan alternatif lain dengan memanfaatkan bahan alam yang berpotensi sebagai antibakteri. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri adalah kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.). Kayu secang mengandung beberapa golongan senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, flavonoid dan fenolik yang dapat berperan untuk menghambat pertumbuhan dan metabolisme sel mikroba (Prabawa *et al.*, 2019).

Ekstrak etanol kayu secang dapat menghambat aktivitas bakteri *P. acnes*, *Staph. aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans* (Prabawa *et al.*, 2019). Hasil penelitian terlihat pada bakteri *P. acnes* menunjukkan diameter zona hambat paling tinggi yaitu (12,2 mm), *Staph. aureus* menunjukkan diameter zona hambat (11,2 mm), *E. coli* menunjukkan diameter zona hambat (9,0 mm), dan *C. albicans* menunjukkan diameter zona hambat (9,2 mm) dengan masing-masing ekstrak kayu secang konsentrasi 0,2%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang berpotensi sebagai antibakteri.

Ekstrak adalah sediaan pekat berupa cair, kental maupun kering yang diperoleh dari suatu proses penyarian untuk mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Kandungan senyawa dalam ekstrak belum spesifik senyawa metabolit tertentu, dalam upaya mendapatkan kandungan senyawa yang lebih spesifik maka dilakukan proses fraksinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan & Sutriningsih (2020) menunjukkan bahwa fraksi *n*-heksana, etil asetat dan butanol daun petai cina (*Leucaena leucocephala*) dapat menghambat aktivitas bakteri *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* yang tergolong lemah sampai sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai KHM pada fraksi *n*-heksana yaitu 11,96 mm dan fraksi etil asetat yaitu 16,41 mm sedangkan pada fraksi butanol yaitu 8,91 mm dengan konsentrasi 200 mg/mL terhadap *Staph. epidermidis*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dengan mencari fraksi teraktif pada kayu secang terhadap pertumbuhan *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah fraksi kayu secang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*?
2. Manakah fraksi kayu secang yang paling aktif dalam menghambat bakteri *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*?
3. Apakah fraksi kayu secang dapat diformulasikan menjadi sediaan sabun antibakteri?
4. Bagaimana aktivitas sabun fraksi kayu secang dalam menghambat aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi kayu secang terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*.
2. Untuk mengetahui fraksi kayu secang yang paling aktif dalam menghambat bakteri *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*.
3. Untuk membuat formula sediaan sabun antibakteri dari fraksi kayu secang
4. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri sabun fraksi kayu secang

1.4 Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Ada Sinta 4 (<i>Journal of Pharmacy</i>) https://ojs.stikesnas.ac.id/index.php/jf
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada

		terakreditasi	
3	Teknologi Tepat Guna	-	Tidak ada
4	Model/Purwangga/ Desain/Karya seni/ Rekayasa sosial	-	Tidak ada
5	Tingkat kesiapan teknologi	-	Tidak ada
6	Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) tentang pembuatan sabun antibakteri dari fraksi kayu secang pada pendanaan tahun berikutnya.		

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kayu Secang

2.1.1 Sistematika tanaman

Secara taksonomi, tanaman kayu secang menurut (Kurniawan & Tukiran, 2021) mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Tracheophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Fabales
Famili : Fabaceae
Genus : *Caesalpinia*
Spesies : *Caesalpinia sappan* L.

2.1.2 Morfologi dan kandungan serta manfaat tanaman

Tanaman secang merupakan tanaman semak atau pohon rendah (5-10 meter), memiliki ranting berduri bengkok dan tersebar (Rina, 2017). Tanaman ini biasanya tumbuh liar dan kadang ditanam sebagai tanaman pagar (Yulandani *et al.*, 2015). Daun majemuk, panjang 25-40 cm, bersirip, 9-14 pasang sirip, panjang sirip 9-15 cm, setiap sirip mempunyai sepuluh sampai dua puluh pasang anak daun yang berhadapan. Anak daun tidak bertangkai, bentuk lonjong, pangkal daun hampir rompong, ujung bundar serta sisinya agak sejajar, panjang anak daun 10-25 mm, lebar 3-11 mm. Perbungaan berupa malai, terdapat di ujung, panjang malai 10-40 cm, panjang gagang bunga 15-20 cm, pinggir kelopa berambut, panjang daun kelopak yang terbawah ± 10 mm, lebar ± 4 mm, tajuk memencar berwarna kuning, helaian bendera membundar bergaris tengah 4-6 mm, empat helai daun tajuk lainnya juga membundar dan bergaris tengah ± 10 mm, panjang benang sari ± 15 mm, panjang putik ± 18 mm. Polong berwarna hitam, berbentuk lonjong, pipih dengan panjang 8-10 cm, lebar 3-4 cm, berisi 3-4 biji, panjang biji 15-18 mm, lebar 8-11 mm, tebal 5-7

mm (Khatun & Rahman, 2006; Badami *et al.*, 2004; Jun *et al.*, 2008; Rina, 2017). Batang berkayu, bulat dan berwarna hijau kecokelatan dapat dipanen pada umur 1-2 tahun. Pada batang dan percabangannya, terdapat duri-duri tempel yang bentuknya bengkok dan letaknya tersebar, cabang memiliki lentisel. Akar tunggang berwarna cokelat (Sari & Suhartati, 2016).

Tanaman secang memiliki kandungan senyawa terpenoid, fenil propane dan jenis fenolik seperti flavonoid, alkaloid, steroid dan saponin. Batang dan daun mengandung alkaloid, tannin, fitosterol dan zat warna brazilin (Rina, 2017). Kayu mengandung komponen fitokimia seperti flavonoid, lignin, steroid, triterpenoid, dan diterpenoid. Bagian kayu juga mengandung senyawa kimia asam galat, tanin, resin, resorsin, brasilin, brasilein, d-alfa-phellandrene, oscimene, dan minyak atsiri (Rahim *et al.*, 2023). Salah satu senyawa flavonoid dalam kayu secang adalah antosianin. Selain itu, senyawa flavonoid yang terkandung dalam kayu secang antara lain brazilin, sapanchalcone, dan brasilein (Sampara *et al.*, 2021). Komponen senyawa bioaktif dalam kayu secang yaitu 3'-O-metilbrazilin, sappanone, chalcone, serta komponen senyawa lainnya seperti asam amino, karbohidrat dan asam palmitat (Rina, 2017).

Secang diketahui memiliki banyak manfaat sebagai penyembuhan penyakit. Salah satunya senyawa flavonoid yang berupa antosianin. Antosianin merupakan senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, antioksidan dan antikanker. Senyawa flavonoid dengan sifat antioksidannya diketahui berperan penting dalam antiangiogenesis (Sampara *et al.*, 2021). Kayu secang secara tradisional memiliki senyawa brazilin bersifat antioksidan dan antimikroba yang mampu menangkal radikal bebas (Rina, 2017). Memiliki aktivitas farmakologis termasuk antiinflamasi, antiphotaging, hipoglikemia, antialergi (Olanwanit & Rojanakorn, 2019). Selain itu, senyawa brasilein pada secang memiliki aktivitas antikanker dengan cara menghambat protein penghambat apoptosis survivin. Kayu secang juga sering dimanfaatkan untuk obat luka, penawar racun, aktivator sirkulasi darah, desinfektan,

antibakteri, antivirus, antiseptik, antiradang, antioksidan, antitumor, dan antikanker. (Irawan *et al.*, 2022; Nurlinda *et al.*, 2021; Sari & Suhartati, 2016).

2.2 Senyawa Metabolit Sekunder

Flavonoid adalah senyawa yang bersifat polar, umumnya memiliki kelarutan yang tinggi pada pelarut polar. Senyawa ini dapat diperoleh dari hampir seluruh bagian tanaman, baik dari akar, batang, daun, bahkan serbuk sari (Markham, 1998). Flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai respon terhadap bakteri dan mikroba lainnya, sehingga sangat efektif digunakan sebagai antibakteri (Cowan, 1999). Flavonoid sebagai antibakteri bekerja dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi (Vivi, 2020).

Alkaloid adalah senyawa organik siklik yang mengandung nitrogen dengan bilangan oksidasi negatif yang penyebarannya terbatas pada makhluk hidup. Alkaloid merupakan golongan zat metabolit sekunder yang terbesar, yang pada saat ini telah diketahui sekitar 5500 buah. Alkaloid pada umumnya mempunyai keaktifan fisiologi yang menonjol, oleh karena itu alkaloid sering dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi berbagai penyakit. Alkaloid berperan dalam mengubah morfologi bakteri, melisis sel bakteri dan menghambat topoisomerase sehingga sintesis DNA bakteri terhambat (Vivi, 2020).

Saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang tersebar luas pada tanaman tingkat tinggi serta beberapa hewan laut dan merupakan kelompok senyawa yang berperan dalam struktur, sifat fisikokimia dan efek biologisnya (Patra dan Saxena, 2009). Senyawa saponin tersebar merata dalam bagian-bagian tanaman yaitu akar, batang, kulit batang, umbi, daun, biji dan buah (Vicken *et al.*, 2007) saponin berfungsi sebagai antibakteri dengan cara mengganggu integritas dan fungsi dinding sel bakteri. Saponin lebih aktif terhadap bakteri gram positif dan lebih resisten terhadap bakteri gram negatif (Vivi, 2020)

Tanin mempunyai kemampuan mengendapkan protein karena tanin mengandung sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein

yang selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan kompleks yaitu protein tanin. Tanin alami larut dalam air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Hagerman, 2002). Adanya tanin yang berfungsi sebagai antibakteri akan mengganggu sintesa peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel menjadi tidak sempurna. Keadaan tersebut akan mengakibatkan sel bakteri menjadi lisis karena adanya tekanan osmotik maupun tekanan fisik sehingga sel bakteri akan mati (Ngajow dkk, 2013).

2.3 Antibakteri

Antibakteri adalah suatu senyawa yang digunakan untuk menghambat bakteri. Antibakteri biasanya terdapat dalam suatu organisme sebagai metabolit sekunder. Mekanisme senyawa antibakteri secara umum dilakukan dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mengganggu sintesis protein dan menghambat kerja enzim (Pelczar & Chan, 1995). Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup termasuk struktur analognya yang dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme (Siswandono & Soekardjo, 1995).

2.4 Pengujian Antibakteri

Uji antibakteri menurut Hermawan dkk (2017) dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara antara lain:

1) Metode Difusi

Pada metode ini, penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi dari zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba uji. Pada metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu:

a) Cakram *disc*

Cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan kuman terhadap berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan suatu cakram kertas saring (*paper disc*) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji (Prayoga, 2013). Kelebihan metode difusi cakram adalah cepat, mudah dilakukan, tidak perlu menggunakan peralatan khusus.

b) Cara parit

Lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian diinkubasikan pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambat yang akan terbentuk disekitar parit (Bonang, 1992)

c) Cara sumuran

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba 21 uji. Kemudian setiap lubang itu diisi dengan zat uji. Setelah diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan mikroba uji (Bonang, 1992)

2) Metode dilusi

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dengan media agar, yang kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji. Metode ini terdiri dari dua cara yaitu:

a) Pengenceran serial dalam tabung

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. Zat yang akan diuji aktivitas antibakterinya diencerkan sesuai dengan serial dalam media cair, kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai dengan mikroba uji.

b) Penipisan lempeng agar

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan kedalam cawan petri. Setelah agar membeku diinokulasikan kuman kemudian diinkubasikan pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan kuman ditetapkan sebagai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM).

2.5 Sabun Antibakteri

Sabun antibakteri adalah jenis sabun yang diformulasikan dengan bahan aktif untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit. Bahan aktif yang umum digunakan dalam sabun ini meliputi triclosan, triclocarban, alkohol, klorheksidin, dan senyawa antiseptik lainnya. Penggunaan sabun antibakteri memiliki berbagai manfaat, seperti membantu membasmi bakteri penyebab penyakit, menjaga kebersihan kulit, serta mencegah infeksi kulit seperti bisul dan dermatitis. Selain itu, sabun ini juga efektif dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama di lingkungan rumah sakit dan tempat umum.

Proses pembuatan sabun antibakteri diawali dengan pencampuran bahan dasar, yaitu minyak nabati atau hewani yang dipanaskan hingga suhu tertentu, kemudian dicampur dengan larutan alkali seperti natrium hidroksida (NaOH) atau kalium hidroksida (KOH) untuk menjalankan reaksi saponifikasi. Setelah campuran mengental, bahan antibakteri seperti ekstrak herbal yang ditambahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam membasmi bakteri. Campuran tersebut kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras selama 24 hingga 48 jam sebelum dipotong dan dikeringkan selama beberapa minggu agar teksturnya lebih stabil. Setelah proses pengeringan selesai, sabun dikemas dan siap digunakan.

2.6 Landasan Teori dan Hipotesis

Salah satu tumbuhan yang berperan sebagai antibakteri yaitu kayu secang (Isnindar *et al.*, 2023). Senyawa metabolit sekunder antara lain flavonoid, fenolik dan terpenoid yang terkandung dalam kayu secang dapat berperan untuk menghambat pertumbuhan dan metabolisme sel mikroba (Prabawa *et al.*, 2019). Penelitian oleh Lukmayani *et al.* (2022) kayu secang menunjukkan bahwa simplisia dan ekstrak etanol kayu secang mengandung senyawa polifenol, flavonoid, antrakuinon, tanin, dan triterpenoid. Penelitian yang dilakukan oleh Prabawa *et al.* (2019) menunjukkan ekstrak etanol kayu secang memiliki potensi terhadap *P. acnes* dengan terbentuknya diameter zona hambat 12,2 mm pada konsentrasi 0,2%. Lukmayani *et al.* (2022) juga meneliti bahwa ekstrak etanol kayu secang pada konsentrasi 1,5% yaitu 15,27 mm, konsentrasi 3% yaitu 18,13 mm dan pada konsentrasi 4,5% yaitu 19,87 mm memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *P. acnes*. Penelitian oleh Isnindar *et al.* (2023) bahwa ekstrak n-heksana kombinasi buas-buas dan kayu secang perbandingan 2:1 terdapat zona bening yang terbentuk terhadap *P. acnes* pada konsentrasi 150 ppm yaitu 3,0 mm dan konsentrasi 300 ppm yaitu 4,5 mm. Selain itu Atunnisa *et al.* (2023) juga meneliti bahwa ekstrak metanol kayu secang menunjukkan diameter zona hambat paling aktif terhadap *Staph. epidermidis* yaitu 29,25 mm pada konsentrasi 75%. Hasil menunjukkan bahwa kayu secang memiliki aktivitas bakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* yang berperan dalam pembentukan jerawat. Akan tetapi penelitian tersebut belum sampai tahap fraksinasi.

Penelitian mengenai fraksi menggunakan bakteri penyebab jerawat oleh Sugiarti *et al.*, (2020) bahwa diameter zona hambat fraksi n-heksana 5 mm, fraksi etil asetat 3,7 mm dan fraksi air 6 mm pada masing-masing konsentrasi 100 mg/mL terhadap *P. acnes*, sedangkan diameter zona hambat fraksi n-heksana 6,5 mm, fraksi etil asetat 8,2 mm dan fraksi air 5 mm pada masing-masing konsentrasi 100 mg/mL terhadap *Staph. epidermidis*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fraksi air merupakan fraksi yang paling aktif dalam menghambat bakteri *P. acnes* sedangkan fraksi n-heksana dan fraksi etil asetat merupakan fraksi yang paling aktif dalam menghambat

bakteri *Staph. epidermidis*. Aktivitas pertumbuhan bakteri dihambat oleh metabolit sekunder yang terkandung dalam fraksi.

Fraksi tersebut dibandingkan dengan kontrol positif untuk melihat zona hambat sebagai gambaran terbunuhnya bakteri uji. Penelitian oleh Sugiarti *et al.* (2020) menggunakan Clindamycin terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* karena dapat bekerja terhadap bakteri anaerob, sebagian besar bakteri kokus aerob gram positif, basil gram positif dan gram negatif. Penelitian Atunnisa *et al.* (2023) juga menggunakan Clindamycin sebagai kontrol positif terhadap *Staph. epidermidis* pada ekstrak metanol kayu secang. Penelitian oleh Lukmayani *et al.* (2022) menggunakan kontrol negatif DMSO sebagai pembanding karena tidak memberikan penghambatan pada bakteri uji dan umumnya hanya digunakan sebagai pelarut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Kualitas Simplisia dan Aktivitas Antibakteri

3.1.1 Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kayu secang, biakan bakteri *P. acne*, *Staph. epidermidis*, etanol 96 %, Nutrient Agar, *Mueller Hilton* Agar, BHI, NaCl, HCl pekat, FeCl₃ 1 %, BaCl₂ 1%, H₂SO₄ 1%, serbuk Mg, akuades, DMSO 10%, metanol 50%, larutan kalium dikromat, etil asetat, *n*-heksan, NaCl 0,9%, natrium bikarbonat, VCO, gliserin, aqua rosae, akuades.

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, neraca analitik (Mettler Toledo), moisture balance (Radwag MA), perkulator, gelas ukur (Pyrex), kertas saring, corong kaca (Pyrex), cawan porcelen, cawan petri, mikro pipet, jarum ose, bunsen, pinset, autoklaf (All American), oven (WTC Binder), inkubator (Memmert), beaker glass (Pyrex), tabung reaksi (Pyrex), rak tabung, batang pengaduk, jangka sorong, pipet ukur.

3.1.2 Cara Kerja

a. Metode pengeringan simplisia

Serutan kulit kayu secang yang telah dilakukan sortasi basah selanjutnya dikeringkan dengan pengeringan oven pada suhu 40°C hingga kering. Selanjutnya yang telah kering, diblender dan diayak hingga diperoleh serbuk kering kulit kayu secang.

b. Pembuatan ekstrak bunga telang

Sebanyak 500 g serbuk kulit kayu secang dimasukkan dalam maserator, kemudian ditambahkan etanol 70% dengan perbandingan 1:10 dan dimaserasi selama 3 hari. Selanjutnya ekstrak cair dan ampas ekstraksi dipisahkan dengan cara disaring menggunakan kertas saring atau kain flanel. Ekstrak cair yang didapat dipekatkan dengan menggunakan *waterbath*

dengan suhu 40°C kemudian ditimbang dan hasilnya dinyatakan dalam persen rendemen dan selanjutnya ditampung dalam wadah kaca yang tidak tembus cahaya (Sugiarti *et al.*, 2020).

c. Pembuatan fraksi dari ekstrak etanol kulit secang

Ekstrak etanol kayu secang difraksinasi secara bertingkat menggunakan pelarut dengan kepolaran yang berbeda-beda. Pelarut non polar menggunakan *n*-heksana, semipolar menggunakan etil asetat dan polar menggunakan air. Perbandingan yang digunakan untuk fraksinasi yaitu 1:1 untuk masing-masing pelarut (Chairunisa *et al.*, 2022). Ekstrak etanol sebanyak 50 gram dilarutkan dengan 10 mL etanol 70% dan ditambahkan 250 mL akuadest, kemudian dimasukkan kedalam corong pisah. Setelah itu ditambahkan pelarut *n*-heksan sebanyak 250 mL, digojok perlahan-lahan. Larutan yang telah tercampur, ditunggu beberapa menit sampai larutan memisah dan diambil fraksi *n*-heksan. Residu yang dihasilkan difraksinasi kembali dengan pelarut etil asetat. Pelarut etil asetat ditambahkan sebanyak 250 mL, digojok perlahan dan ditunggu sampai larutan memisah dan didapatkan fraksi etil asetat dan fraksi air serta dilakukan pengulangan sampai larutan bening (3 kali) (Nuari *et al.*, 2017). Hasil dari ketiga fraksinasi kemudian dipekatkan menggunakan waterbath dengan suhu 40°C hingga diperoleh fraksi kental (Sugiarti *et al.*, 2020).

Fraksi *n*-heksana, fraksi etil asetat dan fraksi air kemudian dilakukan kontrol kualitas meliputi uji organoleptis, dilakukan dengan pengenalan secara fisik menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, bau, warna, dan rasa (Utami *et al.*, 2020).

d. Analisis kontrol kualitas simplisia, ekstrak dan fraksi

1. Uji Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis terhadap simplisia, ekstrak dan fraksi kulit kayu secang yang dilakukan meliputi warna, bau, rasa dan konsistensi ekstrak/fraksi.

2. Uji Susut pengeringan

Sampel ditimbang saksama sebanyak 1 gram dalam botol timbang tertutup yang sebelumnya telah dibobot tetapkan dan ditara. Kemudian dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105°C dalam keadaan tutup terbuka dan dipanaskan selama 1 jam. Selanjutnya botol timbang dikeluarkan dari oven dan dimasukkan dalam eksikator, ditunggu hingga mendingin dan suhunya sama dengan suhu kamar. Setelah itu botol timbang berisi sampel ditimbang dan dipanaskan kembali selama 30 menit. Penimbangan dan pemanasan dilakukan sampai bobot tetap yaitu selisih antara penimbangan yang satu dan penimbangan sebelumnya tidak lebih dari 0,25%.

e. Uji kualitatif ekstrak dan fraksi kulit kayu secang

Uji kualitatif dilakukan dengan skrining fitokimia. Pada skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui keberadaan flavonoid, saponin dan tannin pada ekstrak dan fraksi kulit secang.

- 1) Pengujian flavonoid dilakukan dengan cara mengambil 2 mL ekstrak/fraksi kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan ditambahkan dengan 0,1 gram serbuk Mg dan 5 tetes HCl pekat. Jika terbentuk larutan warna kuning jingga sampai merah, maka positif mengandung flavonoid.
- 2) Pengujian saponin dilakukan dengan cara memasukkan 2 mL ekstrak/fraksi ke dalam tabung reaksi kemudian ditambah akuades. 10 mL lalu dikocok selama 30 detik, diamati perubahan yang terjadi. Apabila terbentuk busa yang mantap tidak hilang selama 30 detik maka menunjukkan adanya saponin.
- 3) Pengujian tannin dilakukan dengan cara mengambil 2 mL ekstrak/fraksi kemudian dipanaskan kurang lebih 5 menit. Setelah dipanaskan ditambah beberapa tetes FeCl_3 1%. Jika larutan berwarna coklat

kehijauan atau biru kehitaman maka bahan tersebut positif mengandung tannin (Marlinda dkk, 2012).

f. Pengujian antibakteri

- 1) Sterilisasi Alat. Media yang digunakan dalam penelitian ini disterilisasi terlebih dahulu dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Cawan petri dan tabung reaksi disterilkan dengan oven pada suhu 170 – 180°C selama 2 jam, sedangkan alat-alat jarum ose disterilkan dengan pemanas api langsung.
- 2) Pembuatan Media. Media *Nutrient Agar* (NA) dibuat dengan cara metimbang sebanyak 1,4gram dilarutkan dalam 50 mL akuades. Setelah tercampur kemudian medium dipanaskan hingga larut sempurna lalu disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Media *Mueller Hinton Agar* (MHA) dilakukan dengan menimbang sebanyak 3,8gram dilarutkan dalam 100 mL akuades, setelah tercampur kemudian MHA dipanaskan hingga larut sempurna lalu disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.
- 3) Pembuatan Suspensi Bakteri. Bakteri *Staph. aureus* diambil dengan kawat ose sebanyak 1 ose kultur murni bakteri uji dan diinokulasi kedalam tabung reaksi yang berisi 10 mL BHI kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Suspensi bakteri tersebut diencerkan menggunakan NaCl 0,9 % steril hingga tingkat kekeruhan suspensi yang didapat disamakan dengan larutan standar Mc Farland 0,5. Hal yang sama juga dilakukan pada bakteri *P. acnes*.
- 4) Pembuatan Larutan Uji. Ekstrak dan fraksi kulit kayu secang dengan metode ekstraksi yang berbeda selanjutnya dibuat larutan uji dengan konsentrasi 1,5%, 3% dan 4,5% dan dilarutkan dalam DMSO 10%.
- 5) Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak/Fraksi kulit kayu secang. Penentuan aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram. Suspensi bakteri yang telah dibuat diambil sebanyak 50 µL dengan menggunakan

mikro pipet lalu disebar secara merata pada permukaan cawan petri yang telah dituang media. Kertas cakram yang sudah direndam dengan sampel larutan uji, kontrol negatif (DMSO 10 %) dan kontrol positif tetrasiklin 10 µg/disk ditempelkan pada permukaan media agar. Cawan petri diinkubasi dengan suhu 37°C selama 24 jam, zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dan ditetapkan sebagai aktivitas antibakteri (Soegandi dkk, 2015).

g. Pembuatan Formula Sabun dari Fraksi Kulit Kayu Secang

Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri fraksi kulit kayu secang dengan zona hambat terbesar selanjutnya dilakukan formulasi sediaan sabun. Hasil konsentrasi pada pengujian antibakteri fraksi kulit kayu secang pada point 5) di atas, ditambahkan *virgin coconut oil* (VCO) 10% dan natrium lauril sulfat 7% lalu dihomogenkan (campuran 1). Selanjutnya ditambahkan foam booster, asam sitrat, Na₂EDTA dan dilarutkan dalam akuades hingga homogen (campuran (2)). Pada campuran (1) dan (2) dilakukan pengadukan hingga homogen dan ditambahkan fragrance.

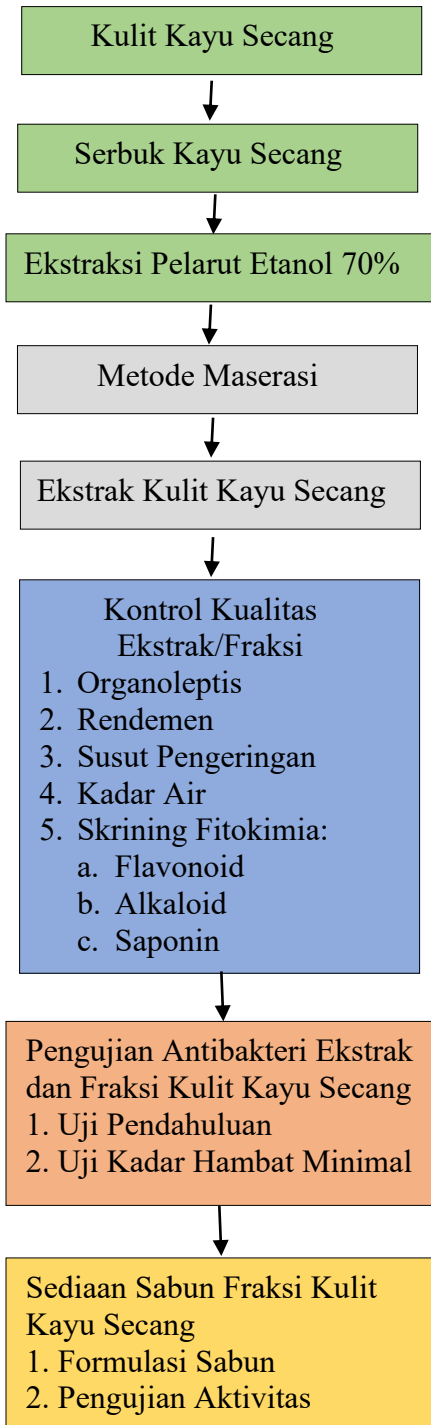
h. Pengujian Aktivitas Antibakteri Sabun Fraksi Kulit Kayu Secang

Prosedur pengujian aktivitas antibakteri sabun fraksi kulit kayu secang dilakukan seperti pengujian pada fraksi kulit kayu secang. Replikasi dilakukan sebanyak 3kali.

3.1.3 Analisis Hasil

Data berupa rerata diameter zona hambat yang diperoleh dari data penelitian dianalisa secara kuantitatif menggunakan *software* SPSS. Distribusi data normal jika $p > 0,05$ dan jika $p < 0,05$ distribusi data tidak normal. Apabila data yang didapatkan terdistribusi normal atau homogen maka akan menggunakan uji ANOVA, apabila data yang diperoleh tidak terdistribusi normal atau tidak homogen maka akan dilakukan uji *Kruskal-wallis* dilanjutkan dengan uji *Post Hoc* LSD.

3.1 Rancangan Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinasi tanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran identitas suatu tanaman dan dilakukan di Laboratorium Biologi-FMIPA Universitas Negeri Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan hasil determinasi diketahui tanaman yang digunakan dalam penelitian adalah benar kayu secang (*Caesalpinia sappan* L.) dengan suku Fabaceae. Hasil determinasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kontrol kualitas serbuk simplisia kayu secang sebagai berikut :

a. Uji Organoleptis

Hasil uji organoleptis serbuk kayu secang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Organoleptis Serbuk Kayu Secang

Parameter	Makroskopis Kayu secang (FHI, 2017)	Serbuk Kayu Secang
Bentuk	Serbuk kasar tampak serat	Serbuk kasar
Warna	Merah, Merah jingga atau Kuning	Jingga
Bau	Tidak berbau	Tidak berbau

Dari hasil organoleptis simplisia kayu secang berbentuk serbuk kasar, berwarna jingga, tidak berbau dan tidak berasa telah sesuai menurut Farmakope Herbal Indonesia (2017).

b. Penetapan Susut Pengeringan

Penetapan susut pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kandungan air semaksimal mungkin karena kandungan air yang tinggi berpotensi sebagai media pertumbuhan mikroba sehingga mempengaruhi kualitas serbuk simplisia (Febriani *et al.*, 2015). Hasil penetapan susut pengeringan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penetapan Susut Pengeringan Serbuk

Perlakuan	Berat Serbuk (gram)	Susut Pengeringan (%b/b)
Replikasi 1	2	7,950
Replikasi 2	2	7,339
Replikasi 3	2	7,489
Rata-rata ($\pm$ SD)	0	7,53 $\pm$ 0,31

Berdasarkan data susut pengeringan menunjukkan serbuk simplisia telah memenuhi standar atau persyaratan susut pengeringan yaitu kurang dari 10% (Maryam dkk., 2020).

c. Perhitungan Rendemen

Nilai rendemen dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Rendemen Simplisia

Jenis Simplisia	Nilai Rendemen Simplisia (FHI, 2017)	Jumlah Bahan
Kayu Secang utuh	>10%	5,2 kg
Serbuk Halus Kayu Secang		2,22 kg
Nilai Rendemen		42,70% b/b

Hasil nilai rendemen simplisia kayu secang menunjukkan 42,70%. Artinya sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia bahwa nilai rendemen yang baik didapat lebih dari 10%, karena semakin tinggi rendemen maka semakin tinggi kandungan senyawa yang akan tertarik pada simplisia kayu secang.

Proses ekstraksi menggunakan metode remaserasi karena metode tersebut mampu menarik senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam simplisia berdasarkan sifat kelarutan saat proses pergantian pelarut tanpa merusak senyawa yang bersifat termolabil. Pelarut menggunakan etanol 70% karena mempunyai tingkat kepolaran yang mendekati dengan kepolaran senyawa-senyawa bioaktif. Penelitian Pertiwi *et al.*, (2022) menyatakan jika rendemen hasil ekstraksi juga dipengaruhi oleh lamanya waktu ekstraksi, semakin lama waktu yang digunakan saat ekstraksi maka akan semakin banyak juga hasil ekstrak yang didapat. Setelah proses ekstraksi, filtrat diuapkan menggunakan *waterbath* pada suhu 70°C hingga menjadi ekstrak kental. Kontrol kualitas ekstrak kayu secang yang dilakukan sebagai berikut:

a. Uji Organoleptis

Hasil uji organoleptis ekstrak kayu secang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Organoleptis Ekstrak Kayu Secang

Parameter	Makroskopis Ekstrak Kayu Secang (FHI, 2017)	Ekstrak Kayu Secang
Bentuk	Kental	Kental
Warna	Kuning Kecoklatan	Jingga Kecoklatan
Bau	Khas Secang	Khas Secang

Dari hasil pemeriksaan organoleptis ekstrak kayu secang berbentuk kental, berwarna jingga kecoklatan, berbau khas secang dan terasa pahit telah sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia (2017).

b. Penetapan Susut Pengerinan

Hasil penetapan susut pengeringan menggunakan alat *moisture balance* ekstrak kayu secang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Penetapan Susut Pengeringan Ekstrak

Perlakuan	Berat Ekstrak (gram)	Susut Pengeringan (%b/b)
Replikasi 1	2	6,387
Replikasi 2	2	6,587
Replikasi 3	2	6,836
Rata-rata ($\pm$ SD)		6,60 $\pm$ 0,22

Berdasarkan data susut pengeringan menunjukkan bahwa ekstrak kayu secang telah memenuhi standar atau persyaratan susut pengeringan yaitu kurang dari 10% (Maryam dkk., 2020).

c. Perhitungan Rendemen

Hasil rendemen ekstrak kental kayu secang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Rendemen Ekstrak Kayu Secang

Keterangan	Nilai Rendemen Ekstrak (FHI, 2017)	Hasil
Serbuk <i>Simplisia Kayu Secang</i>		2000 gram
Ekstrak Kental	<8,1%	13,22%

Hasil menunjukkan bahwa nilai rendemen pada penelitian sebanyak 13,22% lebih besar dibandingkan dengan ketentuan Farmakope Herbal Indonesia (2017), hal ini didukung dengan penelitian Diana (2020) yang menyatakan bahwa semakin lama durasi proses perendaman maka nilai rendemen semakin besar.

d. Uji Bebas Etanol

Pengujian bebas etanol dilakukan sebagai pra uji aktivitas antibakteri yang bertujuan untuk memastikan semua kandungan etanol dalam ekstrak telah menguap sehingga tidak mempengaruhi hasil pengujian aktivitas antibakteri. Hasil uji bebas etanol dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Bebas Etanol Ekstrak Kayu Secang

Ekstrak	Pustaka	Reagen	Hasil Uji Bebas Etanol	Keterangan
Ekstrak Kayu Secang	Tidak tercium bau ester	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{p}$	Tidak tercium bau ester	+
	Warna jingga, hijau kebiruan	$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	Warna jingga	+

Hasil uji bebas etanol menunjukkan ekstrak tidak tercium bau ester. Reaksi esterifikasi pada asam asetat glasial (CH_3COOH) dan etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) dengan bantuan katalis asam sulfat pekat (H_2SO_4) menghasilkan etil asetat (ester dengan bau buah-buahan) dan air. Uji bebas etanol juga ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna jingga menjadi hijau kebiruan. Reaksi redoks pada etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) akan teroksidasi oleh $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ dalam suasana asam H_2SO_4 . Reaksi ini menghasilkan asetaldehida (CH_3CHO) jika oksidasi berlangsung pada etanol, sehingga $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (kalium dikromat) yang berwarna jingga akan direduksi menjadi Cr^{3+} yang berwarna hijau kebiruan.

Proses fraksinasi menggunakan fraksinasi bertingkat dengan corong pisah. Prinsip proses fraksinasi didasarkan pada kandungan zat yang terlarut dengan perbandingan tertentu antara dua atau lebih dari pelarut yang tidak saling bercampuran. Tujuan dilakukan fraksinasi untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolaran menggunakan pelarut yang mempunyai sifat kepolaran yang berbeda (Asmoro, 2021). Pelarut yang digunakan adalah *n*-heksana, etil asetat, dan air. Terbentuknya dua lapisan yang tidak saling bercampur pada masing-masing pelarut disebabkan oleh adanya perbedaan polaritas. Polaritas suatu pelarut

menunjukkan tingkat kelarutannya terhadap suatu sampel, yang mana, tingkat kelarutan ini ditunjukkan oleh nilai konstanta dielektrik. Nilai konstanta dielektrik yang semakin besar mengindikasikan pelarut tersebut akan semakin bersifat polar. Konstanta dielektrik pelarut *n*-heksan 1,89 pelarut etil asetat 6,02 dan air 80,4. Perbedaan konstanta dielektrik yang jauh antara air dengan *n*-heksan maupun etil asetat menyebabkan pelarut-pelarut tersebut tidak saling bercampur dan larut dalam air sehingga terbentuk dua lapisan (Khaerunnisa dkk., 2022).

Kontrol kualitas fraksi air, etil asetat dan *n*-heksana antara lain sebagai berikut:

a. Uji Organoleptis

Hasil uji organoleptis fraksi kayu secang dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Organoleptis Fraksi Kayu Secang

Parameter	Pustaka (Sari dkk., 2018)	Hasil Organoleptis Masing-masing Fraksi		
		Air	Etil Asetat	n-Heksana
Bentuk	Fraksi Kental	Cairan Kental	Cairan Kental	Cairan Kental
Warna	Jingga Kecoklatan	Jingga Kecoklatan	Jingga Kecoklatan	Jingga Kecoklatan
Bau	Khas	Khas Secang	Khas Secang	Khas Secang

Dari hasil penelitian pemeriksaan organoleptis fraksi air, etil asetat dan *n*-heksana dari kayu secang berbentuk kental, berwarna jingga kecoklatan, tidak berbau. Maka organoleptis fraksi air, etil asetat dan *n*-heksana yang digunakan sesuai menurut Sari dkk., (2018) yang menggunakan fraksi etanol sebagai acuan untuk perbandingan.

b. Perhitungan Rendemen

Hasil rendemen dari fraksi *n*-heksana, fraksi etil asetat, dan fraksi air dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Rendemen Fraksi Kayu Secang

Jenis Fraksi	Berat Fraksi (gram)	Nilai Rendemen (%b/b)
Fraksi Air	36,29	18,14
Fraksi Etil Asetat	84,562	42,28
Fraksi <i>n</i>-Heksana	12,971	6,48

c. Uji bebas etanol

Hasil uji bebas etanol fraksi air, etil asetat dan *n*-Heksana dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Bebas Etanol Fraksi Kayu Secang

Reagen	Pustaka	Jenis Fraksi	Hasil Uji Bebas Etanol	Keterangan
CH₃COOH + H₂SO₄p	Tidak tercium bau ester	Air	Tidak tercium bau ester	+
		Etil Asetat	Tidak tercium bau ester	+
		<i>n</i> -Heksana	Tidak tercium bau ester	+
H₂SO₄ + K₂Cr₂O₇	Warna jingga, hijau kebiruan	Air	Warna jingga	+
		Etil Asetat	Warna jingga	+
		<i>n</i> -Heksana	Warna jingga	+

Hasil uji bebas etanol menunjukkan bahwa fraksi air, etil asetat dan *n*-heksan kayu secang positif tidak tercium bau ester.

Skrining fitokimia merupakan tahapan pengujian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa aktif dalam simplisia. Pada skrining fitokimia ini dilakukan untuk memastikan kandungan ekstrak dan fraksi air, etil asetat, serta *n*-heksana mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, dan steroid yang berpotensi sebagai agen antibakteri (Leswarad dkk, 2024). Hasil skrining fitokimia dapat dilihat pada Tabel 11.

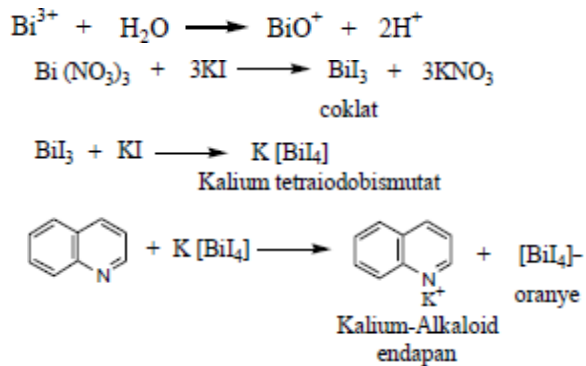
Tabel 11. Hasil Skrining Fitokimia

Senyawa	Reagen	Pustaka	Hasil Skrining Fitokimia			
			Ekstrak	Fraksi Air	Fraksi Etil Asetat	Fraksi <i>n</i> -heksana
Alkaloid	Dragendroff	Endapan merah coklat atau jingga	Endapan Coklat (+)	Coklat (-)	Endapan Coklat (+)	Endapan Coklat (+)
	Mayer	Endapan putih	Endapan Putih (+)	Endapan Putih (+)	Endapan Putih (+)	Endapan Putih (+)
Fenolik	FeCl ₃ 5%	Hijau, Hitam kebiruan, Hitam Kuat	Hitam Kuat (+)	Hitam Kuat (+)	Hitam Kuat (+)	Hitam Kuat (+)
	Pb Asetat 10%	Putih keruh	Merah Muda Putih Keruh (+)	Ungu Muda Putih Keruh (+)	Merah Muda Putih Keruh (+)	Ungu Muda Putih Keruh (+)
Flavonoid	Uji Shinoda Serbuk Mg+ HCl+ Amil alkohol	Merah atau jingga pada lapisan Amyl alkohol	Jingga pada lapisan Amyl alkohol (+)	Jingga pada lapisan Amyl alkohol (+)	Jingga pada lapisan Amyl alkohol (+)	Jingga pada lapisan Amyl alkohol (+)
	Uji Wilson Aseton+ Asam Borat + Asam sitrat	Warna kuning tidak berfluorosensi	Kuning Terang (+)	Kuning Terang (+)	Kuning Terang (+)	Kuning Terang (+)
Tanin	Gelatin 1% + NaCl 10%	Endapan putih	Warna Coklat (-)	Warna Kuning (-)	Warna Kuning (-)	Warna Coklat (-)
	FeCl ₃ 1%	Endapan biru atau hitam	Hitam (+)	Hitam (+)	Hitam (+)	Hitam (+)
Saponin	Uji Lieberman Burchard Asam asetat anhidrat + H ₂ So ₄ p	Hijau biru atau Kuning muda	Jingga (-)	Merah Jingga (-)	Jingga (-)	Jingga (-)
	Uji Busa Air	Busa	Tidak Terdapat Busa (-)	Tidak Terdapat Busa (-)	Tidak Terdapat Busa (-)	Tidak Terdapat Busa (-)
Terpenoid	Uji Lieberman Burchard Asam asetat anhidrat + H ₂ So ₄ p	Merah keunguan	Jingga (-)	Jingga (-)	Jingga (-)	Jingga (-)
	Uji Salkowski CHCl ₃ + H ₂ So ₄ p	Lapisan atau cincin coklat kemerahan	Lapisan coklat kemerahan (+)	Lapisan coklat kemerahan (+)	Lapisan coklat kemerahan (+)	Lapisan coklat kemerahan (+)
Steroid	Uji Lieberman Burchard	Ungu sampai biru atau hijau	Jingga (-)	Jingga (-)	Jingga (-)	Jingga (-)

Asam asetat anhidrat + H ₂ SO ₄ p					
Uji Salkowski CHCl ₃ + H ₂ SO ₄ p	Lapisan atau cincin coklat kemerahan	Cincin Merah (+)	Cincin Merah (+)	Cincin Merah (+)	Cincin Merah (+)
Keterangan : (+) Mengandung senyawa (-) Tidak mengandung senyawa					

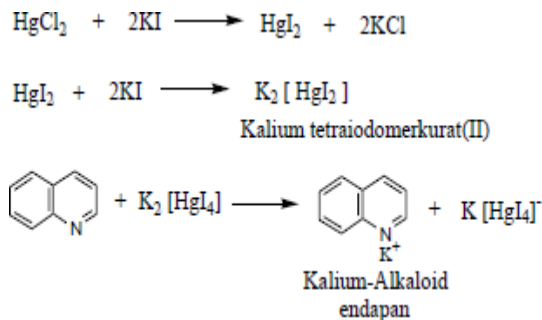
Berdasarkan hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang positif mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, terpenoid dan steroid. Selain itu hasil skrining fitokimia pada fraksi air menunjukkan positif mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, terpenoid dan steroid. Fraksi etil asetat juga menunjukkan hasil skrining fitokimia positif mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, terpenoid dan steroid. Fraksi *n*-Heksana menunjukkan hasil yang sama pada hasil skrining fitokimia positif mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, terpenoid dan steroid. Maka berdasarkan hasil pengujian skrining fitokimia kayu secang mengandung senyawa alkaloid, fenolik, flavonoid, terpenoid dan steroid. Hasil skrining fitokimia sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prabawa dkk., (2019) bahwa kayu secang positif mengandung senyawa fenol, flavonoid, dan terpenoid yang dapat berfungsi sebagai agen antibakteri.

Pengujian alkaloid dengan reagen Dragendorff. Salah satu komponen penyusun Dragendorff yaitu bismut nitrat yang mengandung garam bismut. Garam bismut mengandung ion Bi³⁺ yang mudah terhidrolisis membentuk ion bismutit (BiO⁺). Agar proses hidrolisis ini tidak terjadi, maka bismut nitrat dilarutkan menggunakan HCl, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri yang menyebabkan reaksi hidrolisis tidak terjadi. Reaksi yang terjadi antara Ion Bi³⁺ dari bismut nitrat dengan kalium iodida membentuk endapan hitam Bismut (III) iodida yang terlarut ke dalam kalium iodida berlebih membentuk kalium tetraiodobismutat. Terdapat nitrogen yang digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K⁺ yang merupakan ion logam. Proses mekanisme terbentuknya warna pada uji alkaloid Dragendorff dapat dilihat pada gambar 1.



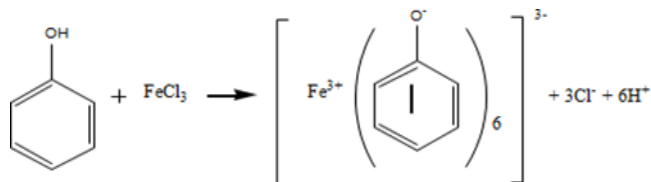
Gambar 1. Mekanisme Reaksi Uji Alkaloid Dragendroff
(Adhariani dkk., 2018)

Uji alkaloid juga dilakukan dengan reagen Mayer yang terdiri dari larutan HgCl_2 yang dengan kalium iodida akan bereaksi membentuk endapan HgI_2 . Jika kalium iodida ditambahkan berlebih, maka terbentuk $\text{K}_2[\text{HgI}_2]$. Alkaloid mengandung atom nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas sehingga dapat digunakan untuk membuat ikatan kovalen koordinat dengan ion logam. Pada uji alkaloid dengan reagen Mayer, diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion logam K^+ dari $\text{K}_2[\text{HgI}_2]$ membentuk kompleks kalium-alkaloid yang mengendap. Dalam penelitian ini uji alkaloid dengan reagen Mayer pada ekstrak menunjukkan hasil positif terbentuknya endapan putih. Fraksi air menunjukkan hasil positif terbentuknya endapan putih. Fraksi etil asetat menunjukkan hasil positif terbentuknya endapan putih dan Fraksi n-Heksana menunjukkan hasil positif terbentuknya endapan putih pada kayu secang. Proses mekanisme terbentuknya warna pada uji alkaloid Mayer dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 2. Mekanisme Reaksi Uji Alkaloid Mayer
(Adhariani dkk., 2018)

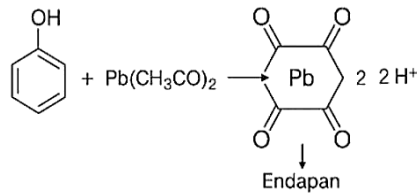
Uji fenolik menggunakan reagen FeCl_3 5%. FeCl_3 akan bereaksi dengan gugus hidroksil yang ada pada senyawa fenol kemudian membentuk senyawa kompleks. FeCl_3 bereaksi dengan senyawa fenol karena fenol mengandung gugus hidroksil yang terikat pada karbon tak jenuh sehingga dapat menghasilkan senyawa kompleks berwarna hitam kebiruan dan yang berperan adalah ion Fe^{3+} yang mengalami hibridisasi. Perubahan warna menjadi hijau, hitam kebiruan sampai hitam kuat yang menandakan adanya senyawa fenolik. Proses mekanisme terbentuknya warna pada uji fenolik dengan reagen FeCl_3 5% dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Reaksi Uji Fenol dengan FeCl_3 5%
(Putri dkk., 2018)

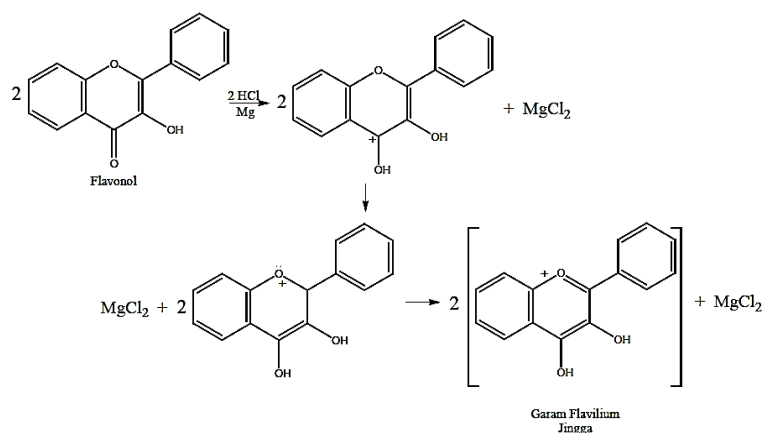
Uji fenolik juga dilakukan dengan reagen Pb Asetat 10% untuk mempertegas hasil uji skrining fitokimia. Reaksi endapan yang terbentuk setelah penambahan Pb asetat adalah hasil dari reaksi kompleks antara ion Pb^{2+} dengan gugus fungsi hidroksil (-OH) pada molekul fenol. Fenol mempunyai gugus -OH yang bersifat asam lemah, saat fenol dalam suasana netral atau basa, maka fenol dapat membentuk ion fenoksida (PhO^-), ion fenoksida kemudian akan bereaksi dengan Pb asetat membentuk garam fenolat timbal (*lead phenoxide*) yang umumnya sukar larut lalu membentuk endapan.

Proses mekanisme terbentuknya warna pada uji fenolik dengan reagen Pb Asetat 10% dapat dilihat pada gambar 4.



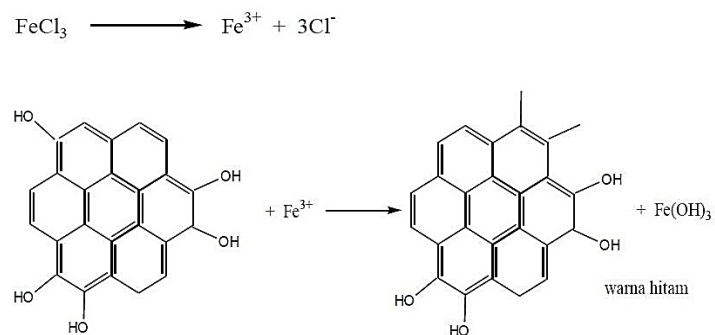
Gambar 4. Mekanisme Reaksi Uji Fenol dengan Pb Asetat 10% (Putri dkk., 2018)

Uji flavonoid menggunakan uji shinoda dengan serbuk magnesium (Mg) penambahan asam klorida (HCl) serta amil alkohol. Reaksi yang terbentuk apabila serbuk magnesium (Mg) mereduksi inti benzopiron untuk mengikat gugus karbonil pada flavonoid dan membentuk garam flavilium. Sementara itu, penambahan asam klorida (HCl) menyebabkan terhidrolisisnya senyawa flavonoid menjadi aglikon O-glikosil, dan suasana asam yang terbentuk setelahnya dapat memicu tereduksinya garam flavinium sehingga menyebabkan perubahan warna larutan menjadi merah. Amil alkohol digunakan untuk menarik senyawa flavonoid yang telah mengalami perubahan warna, sehingga lebih mudah diamati. Proses mekanisme uji shinoda dapat dilihat pada gambar 5.



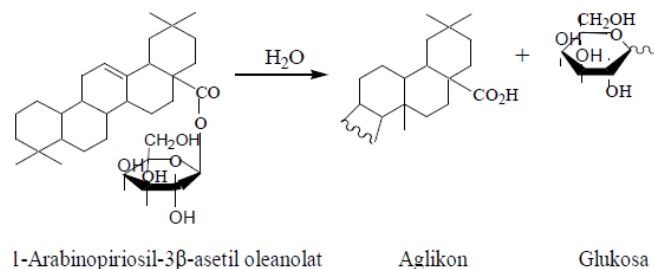
Gambar 5. Mekanisme Reaksi Flavonoid Uji Shinoda (Tandi dkk., 2020)

Uji senyawa tanin dengan cara menambahkan FeCl_3 1% untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol. Fungsi FeCl_3 untuk menghidrolisis golongan tanin. Terbentuknya warna hijau kehitaman pada ekstrak setelah ditambahkan FeCl_3 karena tanin akan bereaksi dengan ion Fe^{3+} dan membentuk senyawa kompleks trisianoferitrikalium Ferri(III). Proses mekanisme terbentuknya tanin dengan FeCl_3 dapat dilihat pada gambar 6.



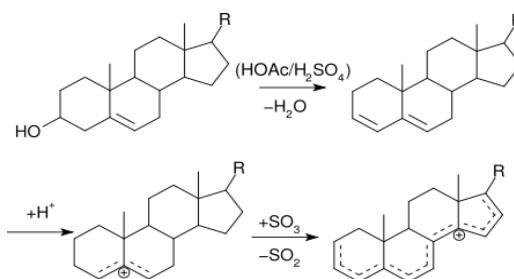
Gambar 6. Mekanisme Reaksi Tanin dengan FeCl_3
(Zaini & Shofia, 2020)

Uji senyawa saponin dilakukan dengan menambahkan air. Air (H_2O) menyerang ikatan glikosidik dan memecahnya menjadi dua bagian, yaitu gula (glikon) terlepas dari molekul saponin, dan bagian non-gula (aglikon) juga terlepas. Timbulnya busa menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai kemampuan membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi glukosa dan senyawa lainnya. Mekanisme hidrolisis saponin dapat dilihat pada tabel 7.



Gambar 7. Mekanisme Reaksi Hidrolisis Saponin

Uji Liebermann-Burchard senyawa steroid dilakukan dengan penambahan asam asetat anhidrat membentuk ion karbonium (karbokation) yang berfungsi menyerap air dan membantu pengoksidasian asam oleh asam sulfat, karena reaksi pengoksidasian asam tersebut tidak akan berlangsung jika masih terkandung air didalamnya. Ion karbonium yang terbentuk kemudian bereaksi dengan H_2SO_4 pekat, menghasilkan ikatan rangkap terkonjugasi. Hal ini dikarenakan kedua pelarut tersebut memiliki kepolaran dan sifat yang sesuai dengan golongan senyawa steroid. Pengujian steroid menunjukkan hasil positif dengan terbentuk warna ungu sampai biru atau hijau setelah penambahan asam asetat anhidrida dan asam sulfat pekat. Mekanisme hidrolisis saponin dapat dilihat pada tabel 8.



Gambar 8. Mekanisme Reaksi Steroid Uji *Lieberman-Burchard*

Uji pendahuluan bertujuan untuk memperoleh salah satu konsentrasi dari fraksi air, etil asetat dan *n*-heksana yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk uji aktivitas antibakteri. Uji pendahuluan menggunakan metode difusi cakram menggunakan *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*. Hasil dari uji pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Uji Pendahuluan Fraksi *Prop. acnes*

Fraksi Uji	Perlakuan	Zona Hambat (mm)			Rata-rata ± SD	Kategori (Lukmayani dkk.,2022)
		I	II	III		
Air	1,5%	6	5,5	5,5	5,66 ± 0,28	Sedang
	3%	8	7	8	7,66 ± 0,57	Sedang
	4,5%	9	8	9	8,66 ± 0,57	Sedang
	K(+) Clindamycin 2µg	10	11	11	10,66 ± 0,57	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-
Etil Asetat	1,5%	4,5	4	5,5	4,6 ± 0,76	Lemah
	3%	8	8	8	8 ± 0	Sedang
	4,5%	10	12	10,5	10,8 ± 1,04	Kuat
	K(+) Clindamycin 2µg	9	8	8	8,3 ± 0,57	Sedang
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-
<i>n</i> -Heksana	1,5%	5	4	5	4,66 ± 0,57	Lemah
	3%	6	6	5,5	5,83 ± 0,28	Sedang
	4,5%	7	7	6	6,66 ± 0,57	Sedang
	K(+) Clindamycin 2µg	10	10	10	10 ± 0	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-

Keterangan: (-) Tidak mempunyai aktivitas antibakteri

Tabel 13. Hasil Uji Pendahuluan Fraksi *Staph. epidermidis*

Fraksi Uji	Perlakuan	Zona Hambat (mm)			Rata-rata ± SD	Kategori (Lukmayani dkk.,2022)
		I	II	III		
Air	1,5%	6	7	7	6,66 ± 0,57	Sedang
	3%	7	8	8,5	7,83 ± 0,76	Sedang
	4,5%	11	12	11	11,33 ± 0,57	Kuat
	K(+) Clindamycin 2µg	13	13	13	13 ± 0	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-
Etil Asetat	1,5%	8	9	9	8,66 ± 0,57	Sedang
	3%	10	11	11	10,66 ± 0,57	Kuat
	4,5%	15	15	14,5	14,83 ± 0,28	Kuat
	K(+) Clindamycin 2µg	13	13	13	13 ± 0	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-
<i>n</i> -Heksana	1,5%	5	6	5	5,33 ± 0,57	Sedang
	3%	6	7	7,5	6,83 ± 0,28	Sedang
	4,5%	9	9	10	9,33 ± 0,57	Sedang
	K(+) Clindamycin 2µg	13	13	13	13 ± 0	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 ± 0	-

Keterangan: (-) Tidak mempunyai aktivitas antibakteri

Berdasarkan hasil uji pendahuluan semakin tinggi konsentrasi zona hambat fraksi air, etil asetat dan *n*-heksana dari masing-masing konsentrasi semakin kuat.

Fraksi etil asetat memiliki zona hambat yang lebih besar, diikuti oleh fraksi air kemudian fraksi *n*-heksana. Maka dari hasil pendahuluan fraksi dalam menghambat aktivitas bakteri *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* dengan konsentrasi 4,5% pada fraksi air, fraksi etil asetat dan fraksi *n*-heksana merupakan salah satu konsentrasi yang paling efektif untuk digunakan sebagai uji aktivitas antibakteri.

Uji aktivitas bakteri kemudian dilakukan menggunakan konsentrasi 4,5% dari masing-masing fraksi air, fraksi etil asetat dan fraksi *n*-heksana menggunakan media yang telah ditumbuhi bakteri *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*. Hasil uji aktivitas bakteri dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi *P. acnes*

Konsentrasi (%)	Perlakuan	Zona Hambat (mm)			Rata-rata $\pm$ SD	Kategori
		I	II	III		
4,5 %	Fraksi Air	11	10	11	10,66 $\pm$ 0,57	Kuat
	Fraksi Etil Asetat	15	15	15	15 $\pm$ 0	Kuat
	Fraksi <i>n</i> -Heksana	10	9	10	9,66 $\pm$ 0,57	Sedang
	K(+) Clindamycin 2 μ g	13	13	13	13 $\pm$ 0	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 $\pm$ 0	-

Keterangan: (-) Tidak mempunyai aktivitas antibakteri

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri, fraksi yang paling aktif sebagai antibakteri dalam menghambat bakteri *P. acnes* adalah etil asetat dengan rata-rata zona hambat 15mm termasuk kategori kuat. Hal ini diduga karena senyawa metabolit sekunder yang tertarik dalam fraksi *n*-heksana yang sangat rendah.

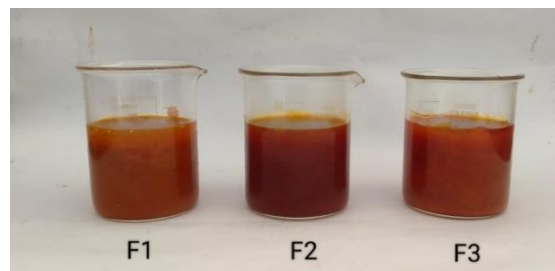
Hasil uji aktivitas bakteri terhadap *Staph. epidermidis* dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi *Staph. epidermidis*

Konsentrasi (%)	Perlakuan	Zona Hambat (mm)			Rata-rata $\pm$ SD	Kategori
		I	II	III		
4,5 %	Fraksi Air	8	9	8	8,33 $\pm$ 0,57	Sedang
	Fraksi Etil Asetat	13	14	13	13,33 $\pm$ 0,57	Kuat
	Fraksi <i>n</i> -Heksana	7	7	6	6,66 $\pm$ 0,57	Sedang
	K(+) Clindamycin 2 μ g	12	11	11	11,33 $\pm$ 0,57	Kuat
	K(-) DMSO 10%	0	0	0	0 $\pm$ 0	-

Keterangan : (-) Tidak mempunyai aktivitas antibakteri

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri fraksi kayu secang konsentrasi 4,5 % fraksi kayu secang digunakan sebagai zat aktif dalam formula sabun antiacne. Pembuatan sabun antiacne fraksi kayu secang dilakukan dengan tahap pertama yaitu masing-masing bahan ditimbang seperti formula, selanjutnya tahap kedua carbopol dikembangkan dengan akuades sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan-lahan sampai terbentuk massa gel dan tahap ketiga EDTA dimasukkan dan dicampur, lalu propilenglikol, sodium lauril sulfat, asam sitrat, gliserin, nipagin, cocamide DEA dan TEA kedalam mortir secara bergantian sambil diaduk, selanjutnya tahap ketiga fraksi air, fraksi etil asetat dan fraksi *n*-heksan dimasukkan dan diaduk hingga homogen. Sediaan sabun antiacne yang sudah jadi dimasukkan kedalam wadah bersih yang sudah distrerilkan sebelumnya.



Gambar 1. Sediaan Sabun Antiacne Fraksi

Evaluasi Sabun Antiacne Fraksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Organoleptis

Hasil uji organoleptis sabun antiacne fraksi kayu secang sebagai berikut:

Tabel 16. Pengamatan Organoleptik Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formula	Bentuk	Warna	Bau
F0 (Basis)	Kental	Putih jernih	Tidak berbau
F1 (Fraksi Air)	Kental	Orange	Khas (Fraksi air)
F2 (Fraksi Etil asetat)	Kental	Orange kecoklatan	Khas (Fraksi etil asetat)
F3 (Fraksi <i>n</i> -heksan)	Kental	Orange kecoklatan tua	Khas (Fraksi <i>n</i> -heksan)

b. Pengujian Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keseragaman zat aktif sehingga apabila responden mengambil sediaan secara random dari bagian sabun tetap mendapatkan efek terapeutik yang sama. Hasil pengamatan homogenitas sabun antiacne fraksi kayu secang dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Pengamatan Homogenitas Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formula	Hasil
F0 (Basis)	Homogen
F1 (Fraksi Air)	
F2 (Fraksi Etil asetat)	
F3 (Fraksi <i>n</i> -heksan)	

c. Pengujian pH

Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH universal. Formula harus memenuhi rentang pH dengan kisaran sesuai pH kulit wajah yaitu antara 4,5 – 7,8 aman diaplikasikan pada kulit karena pada pH tersebut diharapkan tidak menimbulkan iritasi kulit (Nurfadillah *et al.*, 2023). Hasil pengamatan nilai pH sabun antiacne fraksi kayu secang dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 1. Uji pH Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formulasi	Hasil	Persyaratan pH (Nurfadillah <i>et al.</i> , 2023)	Keterangan
F0 (Basis)	6	4,5 – 7,8	Memenuhi
F1 (Fraksi Air)	6		
F2 (Fraksi etil asetat)	6		
F3 (Fraksi <i>n</i> -heksan)	5		

d. Pengujian Tinggi Busa

Uji tinggi busa bertujuan untuk menentukan apakah sediaan dapat menghasilkan busa. Syarat tinggi busa menurut SNI 2016 yaitu 1,3-22 cm (Hamidah *et al.*, 2024). Hasil uji tinggi busa dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 2. Pengujian Tinggi Busa Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formula	Hasil	Persyaratan Tinggi Busa (Hamidah <i>et al.</i> , 2024)	Keterangan
F0 (Basis)	7 cm	1,3-22 cm	Masuk Rentang
F1 (Fraksi Air)	7,5 cm		
F2 (Fraksi etil asetat)	7,5 cm		
F3 (Fraksi <i>n</i> -heksan)	7 cm		

e. Pengujian Daya Sebar

Daya sebar merupakan kemampuan sediaan untuk menyebar ke seluruh kulit. Sediaan memiliki daya sebar yang baik antara 3-5 cm (Nurfadillah *et al.*, 2023). Hasil uji daya sebar dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Pengujian Daya Sebar Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formula	Berat beban (g)	Hasil (cm) (Rata-rata $\pm$ SD)	Persyaratan Daya Sebar (Hamidah <i>et al.</i> , 2024)	Keterangan
F0 (Basis)	50	3,6 $\pm$ 0,15	3 – 5 cm	Masuk Rentang
	100	4,1 $\pm$ 0,15		
	150	4,9 $\pm$ 0,05		
	200	5,4 $\pm$ 0,11		
F1 (Fraksi Air)	50	3,5 $\pm$ 0,05		
	100	4 $\pm$ 0		
	150	4,6 $\pm$ 0,11		
	200	5,1 $\pm$ 0,17		
F2 (Fraksi etil asetat)	50	4,1 $\pm$ 0,11		
	100	4,6 $\pm$ 0,17		
	150	5,0 $\pm$ 0,11		
	200	5,5 $\pm$ 0,11		
F3 (Fraksi <i>n</i> -Heksan)	50	3,3 $\pm$ 0,17		
	100	3,8 $\pm$ 0,15		
	150	4,3 $\pm$ 0,11		
	200	4,8 $\pm$ 0,11		

f. Pengujian Daya Lekat

Uji daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu sediaan untuk melekat pada kulit saat diaplikasikan. Daya lekat memberikan gambaran efektivitas pengantaran zat aktif ke dalam kulit. Sediaan yang memiliki nilai daya lekat tinggi akan menempel lebih lama saat diaplikasikan ke kulit sehingga

efektivitas terapi juga semakin optimal. Nilai daya lekat yang baik pada sediaan sabun adalah lebih dari 1 detik (Mundriyastutik *et al.*, 2022). Hasil uji daya lekat dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 3. Pengujian Daya Lekat Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang

Formula	Hasil (detik) (Rata-rata $\pm$ SD)	Syarat Daya Lekat (Mundriyastutik <i>et al.</i> , 2022)	Keterangan
F0 (Basis)	4,38 detik $\pm$ 0,53	>1 detik	Memenuhi
F1 (Fraksi Air)	4,53 detik $\pm$ 0,14		
F2 (Fraksi Etil asetat)	6,74 detik $\pm$ 0,24		
F3 (Fraksi <i>n</i> -heksan)	4,08 detik $\pm$ 0,59		

Pengujian aktivitas antibakteri sabun antiacne fraksi kayu secang dilakukan sebanyak 3 kali replikasi menggunakan media MHA. Kontrol positif yang digunakan yaitu disk klindamisin 2 μ g. Kontrol negatif menggunakan basis sabun antiacne yaitu sediaan sabun antiacne tanpa penambahan fraksi kayu secang. Hasil dari pengujian aktivitas antibakteri dari sediaan sabun antiacne fraksi kayu secang dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Sabun Antiacne Fraksi

Perlakuan	Zona Hambat (mm)			Rata-rata $\pm$ SD	Kategori (Nurfadillah <i>et al.</i> , 2023)
	1	2	3		
Fraksi Air (F1) 4,5 %	11	11	10	10,66 $\pm$ 0,57	Kuat
Fraksi Etil Asetat (F2) 4,5%	13	14,5	15	14,16 $\pm$ 1,04	Kuat
Fraksi <i>n</i> -Heksan (F3) 4,5%	11	13	13	12,33 $\pm$ 1,15	Kuat
K(+) Clindamycin 2 μ g	14	14	14	14 $\pm$ 0	Kuat
K(-) F0 Sabun antiacne	5	5	5	5 $\pm$ 0	Sedang

Berdasarkan data pada Tabel 22, sediaan sabun antiacne fraksi kayu secang pada fraksi air (F1) 4,5% memiliki zona hambat sebesar 10,66mm dengan kategori kuat terhadap *P.acnes*, ditunjukkan aktivitas antibakteri terbukti ada namun lebih rendah dibanding fraksi lain karena fraksi air mengandung senyawa polar seperti tanin, saponin, dan flavonoid glikosida, yang bersifat antibakteri namun kurang stabil di dalam sabun (Pratiwi *et al.*, 2019).

Fraksi etil asetat (F2) 4,5% didapatkan hasil rata rata zona hambat 14,16mm dengan kategori kuat dan dinyatakan paling tinggi diantara semua fraksi

dan setara dengan klindamisin (14mm) karena etil asetat dapat menarik senyawa semi polar seperti flavonoid, alkaloid dan tanin yang memiliki efek antibakteri kuat. Senyawa-senyawa ini mampu menembus dinding sel bakteri dan mengganggu metabolisme *P. acnes* (Lestari *et al.*, 2023).

Fraksi *n*-heksan (F3) 4,5% menunjukkan zona hambat rata rata 12,33mm dengan kategori kuat dan dinyatakan lebih tinggi dibanding fraksi air tetapi masih dibawah fraksi etil asetat, karena fraksi *n*-heksan menarik senyawa non polar seperti terpenoid dan steroid yang berfungsi merusak integritas membran lipid bakteri. Namun, daya larutnya di dalam sabun antiacne mungkin kurang optimal dibanding etil asetat (Kurniawan *et al.*, 2021). Selain itu kayu secang memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat bakteri seperti, alkaloid memiliki mekanisme mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Nugroho & Andasari, 2019). Fenolik memiliki mekanisme dengan mendenaturasi protein sel melalui ikatan hidrogen yang terbentuk antara fenol dan protein yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur protein bakteri (Hidayatullah & Mourisa, 2023).

Flavonoid memiliki mekanisme menghambat sintesis asam nukleat dengan menghambat pembentukan DNA maupun RNA, meningkatkan pompa kalium (K⁺) keluar sel sehingga terjadi ketidakseimbangan integritas membran dan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, lisosom, serta mikrosom. Selain itu, mendenaturasi sintesis protein sel bakteri, menghambat energi transduksi terhadap membran sitoplasma bakteri dan menghambat motilitas bakteri (Alouw *et al.*, 2022). Tanin memiliki mekanisme menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. Selain itu dapat menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan enzim dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel (Karlina & Nasution, 2022).

Saponin memiliki mekanisme kerja saponin pada kayu sebagai antibakteri bersifat bakteriostatik dengan cara merusak membran sitoplasma. Selain itu menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri sehingga dinding sel akan pecah yang membuat zat antibakteri dapat masuk untuk merusak metabolisme, dan dapat menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel bakteri (Mewengkang *et al.*, 2022). Terpenoid memiliki mekanisme kerja bereaksi dengan porin pada membran luar dinding sel bakteri dan membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin mengakibatkan masuknya senyawa yang akan mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel bakteri akan kekurangan nutrisi dan pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Nurulita *et al.*, 2022). Steroid memiliki mekanisme kerja berinteraksi dengan membran fosfolipid sel bakteri yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan penurunan dari integritas membran serta menyebabkan perubahan dari morfologi membran sel bakteri berubah yang menyebabkan terjadinya kebocoran liposom bakteri sehingga sel rapuh dan lisis (Hidayatullah & Mourisa, 2023). Dari mekanisme senyawa metabolit sekunder, dinyatakan kayu secang dapat menghambat antibakteri. Selanjutnya, perbedaan zona hambat antara kontrol (+) dengan kontrol (-) adalah sebesar (+) 14 mm (kuat) (-) 5 mm (sedang). K(-) terbukti adanya zona bening disekitar cakram dikarenakan pada basis sediaan terdapat bahan nipagin, dan propilenglikol yang dapat mempengaruhi antibakteri.

Bahan nipagin merupakan bahan pengawet atau preservatif, mencegah kontaminasi, kerusakan dan pembusukan oleh bakteri atau fungi dalam formulasi sediaan sabun antiacne yang mampu menghambat bakteri dengan cara menghilangkan permeabilitas membran sehingga isi sitoplasma keluar dan menghambat sistem transport elektrolit yang lebih efektif terhadap bakteri.

Propilenglikol mengandung gugus hidroksil (-OH) yang mempunyai pengaruh terhadap aktivitas antibakteri. Komponen senyawa gugus hidroksil (-OH) pada propilenglikol memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi karena

dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengikat membran lipid. Mekanisme kerja antibakteri gugus hidroksil (-OH) dapat mengganggu komponen peptidoglikan pada dinding sel bakteri gram positif *Propionibacterium acnes* dengan cara mencegah digabungkannya ikatan asam nasetilmuramat ke dalam struktur mukopeptide yang biasanya membentuk sifat kaku pada dinding sel sehingga sintesis dinding sel bakteri terganggu dan tidak terbentuk secara sempurna. Hal ini menyebabkan bakteri kehilangan dinding sel yang kaku dan menyisakan membran sel yang rentan terhadap kerusakan dan kebocoran. Aktivitas antibakteri gugus hidroksil (-OH) juga terkait dengan inaktivasi enzim seluler yang dipengaruhi oleh kemampuannya dalam melakukan penetrasi ke dalam sel atau disebabkan oleh adanya perubahan permeabilitas membran sel akibat bergabungnya senyawa antibakteri dengan membran sel, hal ini menyebabkan kerusakan fungsi integritas membran sitoplasma, makromolekul dan ion sel keluar, kemudian disorientasi komponen-komponen lipoprotein serta mencegah berfungsinya membran sebagai pelindung terhadap tekanan osmotik (Purnomo *et al.*, 2022).

BAB V

KESIMPULAN

1. Fraksi kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis*.
2. Fraksi kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *P. acnes* dan *Staph. epidermidis* pada konsentrasi 4,5%.
3. Fraksi kayu secang dapat diformulasikan menjadi sediaan sabun antibakteri dengan karakteristik fisik baik yang dapat dilihat dari pengujian organoleptis, homogenitas, pH, tinggi busa, daya sebar, dan daya lekat.
4. Formula sabun antiacne fraksi kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap *P.acnes* dan *Staph. epidermidis*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, R., Erlin, E., & Rachmawati, J. (2018). Uji Anti Bakteri Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L) Terhadap Zona Hambat Bakteri Jerawat *Propionibacterium cnes* Secara In Vitro. *Quagga: Jurnal Pendidikan Dan Biologi*, 10(1), 10–17. <https://doi.org/10.25134/quagga.v10i1.803>
- Azalia, D., Rachmawati, I., Zahira, S., Andriyani, F., Sanini, T. M., Supriyatin, & Aulya, N. R. (2023). Uji Kualitatif Senyawa Aktif Flavonoid Dan Terpenoid Pada Beberapa Jenis Tumbuhan Fabaceae Dan Apocynaceae Di Kawasan Tngpp Bodogol. *Bioma: Jurnal Biologi Makassar*, 8(1), 32–43. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/bioma>
- Bonang G. 1992. Mikrobiologi Untuk Profesi Kesehatan Edisi 16. Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Fitriana, Y. A. N., Fatimah, V. A. N., & Fitri, A. S. (2019). Aktivitas Anti Bakteri Daun Sirih: Uji Ekstrak Khm (Kadar Hambat Minimum) dan Kbm (Kadar Bakterisidal Minimum). *Sainteks*, 16(2), 101–108.
- Irawan, E. W., Sipahelut, S. G., & Mailoa, M. (2022). POTENSI EKSTRAK KAYU SECANG (*Caesalpinia sappan* L.) SEBAGAI PEWARNA ALAMI PADA SELAI PALA (*Myristica fragrans* H.). *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 15(1), 74. <https://doi.org/10.20961/jthp.v15i1.58031>
- Kurniawan, D. A., & Tukiran. (2021). AKTIVITAS ANTIHIPERKOLESTEROLEMIA DARI SECANG (*Caesalpinia sappan* L.) ANTIHYPERCHOLESTEROLEMIA ACTIVITY FROM SECANG (*Caesalpinia sappan* L.). In *UNESA Journal of Chemistry*, 10(2), 158-167
- Markham, K. R., 1998, Cara Mengidentifikasi Flavonoid, Bandung Penerbit ITB.
- Meilina, N. E., & Nur Hasanah, A. (2018). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) Terhadap bakteri penyebab jerawat. *Farmaka*, 16(2), 322-328.
- Miradiana, Saidi, N., & Nursanty, R. (2017). Potensi Ekstrak N-Heksana Daun Kapas (*Gossypium hirsutum* L.) Terhadap Bakteri Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA). *Jurnal Bioleuser*, 1(1), 13–19. <http://erepository.unsyiah.ac.id/bioleuser/article/view/8302>
- Ngajow, M, Abidjulu, J. & Kamu, V.S. 2013. Pengaruh antibakteri ekstrak kulit batang matoa (*Pometia pinnata*) terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara In vitro. *Jurnal Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi ONLINE 2 ((2))*: 128-32.
- Pakpahan, D. T., & Sutriningsih. (2020). Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-heksan, Etil asetat, Dan Butanol Daun Petai Cina (*Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes* Dan *Staphylococcus epidermidis* Secara In Vitro. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal*, 5(2), 12–19.

- Prabawa, I. D. G. P., Khairiah, N., & Ihsan, H. (2019). Kajian Bioaktivitas Dan Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Kayu Secang (*Caesalpinia sappan* L.) Untuk Sediaan Bahan Aktif. Prosiding Seminar Nasional Ke-2 Tahun 2019 Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda, 1-12.
- Pelczar MJ., dan Chan ECS. 2008. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Jakarta: UI-Press
- Rina, O., (2017). Eksplorasi Bahan Pewarna Alami sebagai Bahan Tambahan Pangan yang Aman dan Memiliki Bioaktivitas bagi Kesehatan. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung.
- Sampara, N., Prianti, A. T., & Artikel, I. (2021). Edukasi Penanganan Disminorhea dengan Air Rebusan Kayu Secang pada Remaja Putri. MEGA PENA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37289/mp>
- Sari, R., & Suhartati. (2016). Secang (*Caesalpinia sappan* L.): Tumbuhan Herbal Kaya Antioksidan. Info Teknis EBONI, 13(1), 57-67
- Sifatullah, N., & Zulkarnain. (2021). Jerawat (*Acne vulgaris*): Review Penyakit Infeksi Pada Kulit. Prosiding Seminar Nasional Biologi, 7(1), 19–23. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Silvia, E., Alfarisi, R., Effendi, A., & Rizqy, M. A. (2022). Efektifitas Antibiotik Azelaic Acid Terhadap Propioni-Bakterium Acne Dengan Metode Difusi Pada Pasien Acne Vulgaris. MAHESA: Malahayati Health Student Journal, 2(3), 586–597. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v2i3.6428>
- Siswandono & Soekardjo, B., 1995, Kimia Medisinal, 28-29, 157, Airlangga University Press, Surabaya
- Sugiarti, L., Adriyani, D. M., Pratitis, M. P., & Setyani, R. (2020). Aktivitas Antibakteri Fraksi N-heksan, Etil Asetat dan Air Ekstrak Etanol Daun Parijoto (*Medinilla speciosa* Blume) terhadap *Propionibacterium acnes* dan *Staphylococcus epidermidis*. Cendekia Journal of Pharmacy, 4(2), 120–130.
- Yulandani, R. A., K., M. I., & Rahfiludin, M. Z. (2015). Pengaruh Pemberian Ekstrak Secang (*Caesalpinia sappan* L.) Terhadap Kualitas Sensoris Dan Mikrobiologis Kue Bolu Kukus Tahun 2014. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 3(1), 278

Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM TERPADU FMIPA

Gedung D12, Dekanat FMIPA UNNES
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota
Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 400
Laman: <https://fmipa.unnes.ac.id>
Surel: mipa@mail.unnes.ac.id

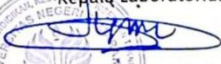
SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN

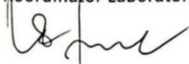
Nomor: 174 /UN.37/SHP/Lab. Taksonomi Tumbuhan/II/2025

Nama Pelanggan : **apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.**
NIDN/NIP : 0617107902 / 07092098
Alamat Pelanggan : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Email : stiferanusaputera@gmail.com
Telp : 024 6747012
No. Surat Pelanggan : 100/STIFERA/S-EXT/II/2025
Personil Penghubung : apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M. Farm.
(Ketua STIFERA)
Identifikasi sampel : Kayu Secang
Tanggal diterima sampel : 3 Februari 2025
Tanggal pengujian sampel : 5 Februari 2025
Pengambilan hasil uji : 12 Februari 2025
Informasi Hasil Pengujian : Hasil identifikasi adalah sebagai berikut.

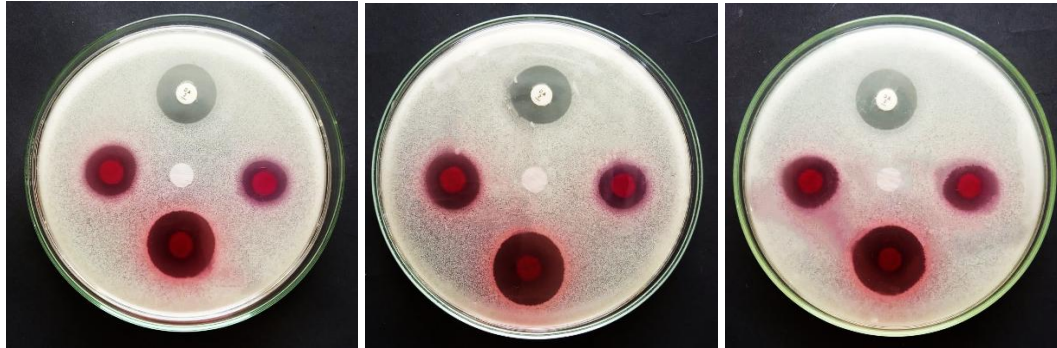
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclass	: Rosidae
Ordo	: Fabales
Familia	: Fabaceae
Genus	: <i>Caesalpinia</i>
Species	: <i>Caesalpinia sappan</i> L.
Vern. name	: Secang / Indian redwood, sappanwood

Catatan: 1. Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji
2. Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan kecuali atas persetujuan tertulis dari laboratorium

Kepala Laboratorium Terpadu FMIPA

Dr. Sigit Priatmoko, M.Si.
NIP: 196504291991031001

Semarang, 5 Februari 2025
Koordinator Laboratorium Biologi

Dr. Andin Irsadi, S.Pd., M.Si.
NIP: 197403102000031001

Lampiran 2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri *P.acnes*



Replikasi 1

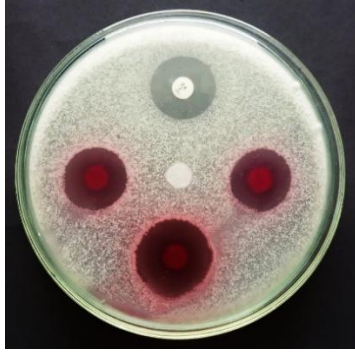
Replikasi 2

Replikasi 3

Keterangan:

1. Kontrol Positif Clindamycin 2µg
2. Fraksi Air Konsentrasi 4,5%
3. Fraksi Etil Asetat Konsentrasi 4,5%
4. Fraksi *n*-Heksana 4,5%
5. Kontrol Negatif DMSO 10%

Lampiran 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri *Staph. epidermidis*



Replikasi 1



Replikasi 2

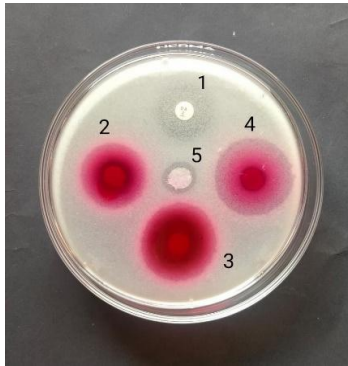


Replikasi 3

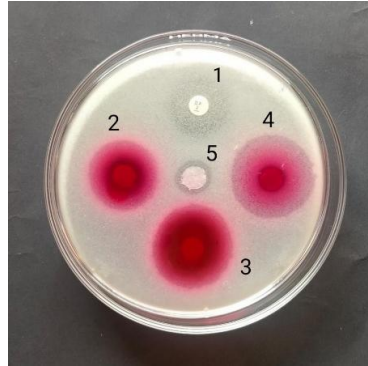
Keterangan :

1. Kontrol Positif Clindamycin 2 μ g
2. Fraksi Air Konsentrasi 4,5%
3. Fraksi Etil Asetat Konsentrasi 4,5%
4. Fraksi *n*-Heksana 4,5%
5. Kontrol Negatif DMSO 10%

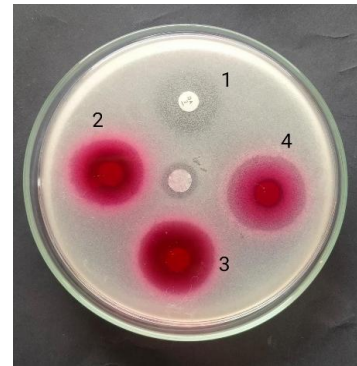
Lampiran 4. Hasil Aktivitas Antibakteri Sediaan Sabun Antiacne Fraksi Kayu Secang



Replikasi 1



Replikasi 2



Replikasi 3

Keterangan :

1. Kontrol Positif Klindamisin 2 μ g
2. F1 (Fraksi Air) Konsentrasi 4,5%
3. F2 (Fraksi Etil Asetat) Konsentrasi 4,5%
4. F3 (Fraksi *n*-Heksan) Konsentrasi 4,5%
5. Kontrol Negatif F0 Sediaan Sabun Antiacne